CHAPITRE 1 : DÉFINITION ET VOCABULAIRE DE BASE

I. Définition de l'information

Une information est une connaissance ou donnée ayant un sens, que l'on peut traiter, stocker et transmettre..

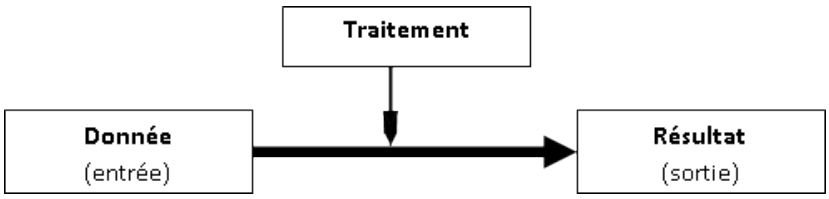
- L'information prend plusieurs formes : texte, image, son
- On peut dire que « *une information est un support de connaissance* »

II. Traitement de l'information

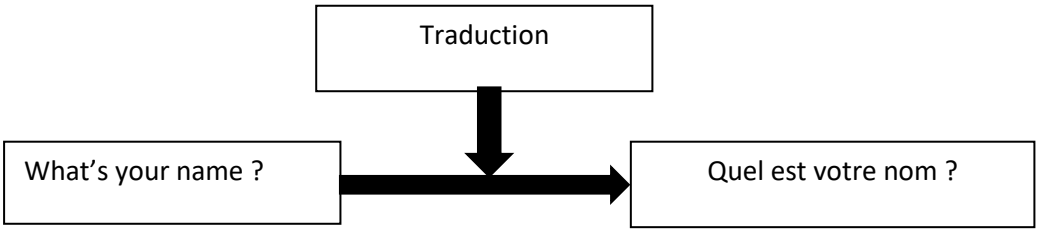
1. Définition

- Un traitement est l'ensemble des techniques permettant de stocker, d'élaborer, de modifier, de manipuler… les informations.
- *Exemple : Traitement de texte(s) : ensemble des techniques informatiques qui permettent la saisie, la mémorisation, la correction, l'actualisation, la mise en page et la diffusion de textes.*

2. Le schéma de traitement



Exemple



3. Traitement automatique

- Un traitement automatique est un traitement effectué par un système informatique (exemple : l'ordinateur)
- ►Un traitement automatique =Traitement effectué sans intervention humaine ; ≠ traitement manuel

III. Informatique

- **Définition** : l'informatique est la science de traitement automatique de l'information par ordinateur
- **Remarque** : le terme « informatique » vient de la contraction de deux mots « information » et

« Automatique »

- **Informatique = infor**mation +auto**matique**

IV. Système informatique

a) **Le matériel** (Hardware) : est l'ensemble des éléments physiques d'un système informatique (il est tous les éléments qu'on peut voir ou toucher)

b) **Le logiciel** (Software) : (abstrait) c'est l'ensemble des programmes, des procédés et des règles relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information.

c) **Système informatique :** c'est un ensemble de moyens matériels (hardware) et logiciels (software) permettant d'assurer le traitement automatique de l'information

Exemples : calculatrice programmable, téléphone portable, ordinateur portable, tablette, console de jeux …

V. Codage de l'information

1. Chiffres Binaire

Le codage de l'information est la Transcription (d'une information) dans un langage utilisable par un ordinateur, et comme toutes les communications à l'intérieur d'un ordinateur sont faites par des signaux électriques, magnétiques ou optiques, Ces signaux ont deux états seulement :

0 → éteint, ouvert, sud…

1 → allumé, fermé, nord …

Les chiffres 0 et 1 dites : **chiffres binaires**



2. Information binaire

Une information binaire est une suite composée des chiffres binaires (0 et 1 : base binaire)

3. Le bit (de l'anglais : binary digit) :

C'est la plus petite unité d'information (0 ou 1) manipulable par une machine numérique

4. Représentation de l'information

- Avec 1 bit on peut représenter $2=2^1$ informations possibles 0 ou 1.
- Avec 2 bit on peut représenter $4=2^2$ informations possibles 00, 01,10 ou 11.
- …
- →En générale, avec n bits on peut représenter 2^n informations possibles

Représentation des nombres								
Nombre	Représentation sur 8 bits							
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	1
….								
255	1	1	1	1	1	1	1	1

Exercice : convertir en décimale les nombres suivants :

- **10011 =……**
- **110101 =……..**

Convertir en binaire les nombres suivants :

- **59 =……**
- **171 =……**

Représentation des caractères								
Nombre	Représentation sur 8 bits							
‘A’	0	1	0	0	0	0	0	1
‘a’	0	1	1	0	0	0	0	1
‘0’	0	0	1	1	0	0	0	0
‘ ? »	0	0	1	0	0	1	1	0
‘&’	0	0	0	0	0	1	0	0
‘@’	0	1	0	0	0	0	0	0
….								

Remarque :

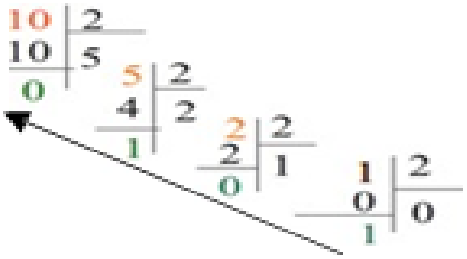
Pour convertir un nombre de la base binaire à la base décimale on utilise la méthode suivante :

$(a_n\ a_{n-1}\ \dots\ a_1\ a_0)_2 = a_n x 2^n + a_{n-1} x 2^{n-1} + \dots + a_1 x 2^1 + a_0 x 2^0$

Exemple : $(1001)_2 = 1x2^3+0x2^2+0x2^1+1x2^0 = (9)_{10}$

Pour convertir un nombre de la base décimale à la base binaire on divise le nombre décimal par 2, puis on divise le quotient obtenu par 2 et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. La suite des restes obtenus correspond aux chiffres dans la base 2.

Exemple : $(10)_{10} = (1010)_2$



Exercice :

Représenter en binaire les caractères suivants :

- B : …….
- C : …….
- E : …….
- c : …….
- f : …….

Sachant que : $1 + 1 = 10$ et $1 + 0 = 1$

5. L’octet (en anglais : Byte) :

L’Octet est la plus petite unité de **mesure** de l’information, il est composé de 8 bits.

➔ Avec 1 octet (= 8bits) on peut représenter 2^8=256 informations

6. Les unités de mesure multiples de l’octet

- Kilo-octet : ➔ 1ko = 2^{10} octets ≈ 1000 octet
- Méga-octet : ➔ 1Mo = 2^{10} Ko ≈ 1000 Ko
- Giga-octet : ➔ 1Go = 2^{10} Mo ≈ 1000 Mo
- Téraoctet : ➔ 1To = 2^{10} Go ≈ 1000 Go